

数量化选股策略之四

2009 年 04 月 10 日

数量选股模型实证—成长价值模型与风格轮动

- **我们的成长与价值模型分为三种。**一是成长兼价值模型，即采用分步筛选的方法，在业绩预期高增长的公司中寻找历史估值水平较低，安全边际较高的个股品种；二是价值兼成长模型，即采用分步筛选方法，在业绩优良稳定的价值股中寻找成长性较高的品种；三是成长价值兼顾模型，即采用打分的方法把成长因子和价值因子综合起来，寻找成长性与价值性兼顾的公司。
- **在成长股中选择价值低估的股票并不能优于成长股。**无论是采用历史分红、历史市盈率还是历史市净率作为价值指标，成长兼价值选股的结果明显超越了上证指数和沪深 300 指数，接近但弱于纯粹的成长股选股结果，我们认为造成这一结果的主要原因是因为成长性指标和价值性指标特点的不同，成长性指标变化较快，在短期内就可以得到充分体验，而价值股指标变化很慢，需要在长期才能得到反应，因此历史估值指标在 2 个月的时间内对股价的影响有限，基于历史业绩估值的价值指标需要在更长的时间内得到回复。
- **在价值股加选择价值低估的股票不能优于价值股。**实证结果显示价值兼成长股票虽然走势仍然强于上证综指和沪深 300，但明显弱于对应周期下的纯粹价值股，主要原因也是成长与价值两类指标的特性不同难以融合。一致预期数据的更新速度是比较快的，导致了预测的结果“今非昔比”。而价值股通常是半年或者一年才更新一次，如此长的调整周期对成长股指标来说很难有好的效果。
- **成长价值综合打分法的表现也未能超越纯粹的价值股和成长股。**综合成长与价值各项指标后打分得到的样本股走势总体上波动幅度始终介于成长股和价值股之间，最终 2 月末指数收于 3696 点。总体来看，造成结果不理想的主要原因是选股周期的不匹配。
- **我们的相对成长股和相对价值股风格轮动明显。**我们将时间划分为四个阶段，分别是 06 年 6 月-07 年 1 月的市场稳步上涨阶段，价值股略优于成长股；07 年 2 月到 08 年 1 月的加速上涨阶段，成长股表现明显优于价值股；08 年 2 月到 08 年 10 月的市场下跌阶段，价值股明显比成长股抗跌；08 年 11 月到 09 年 2 月的市场反弹阶段，成长股反弹速度明显优于价值股。综合来看，成长股和价值股在不同的市场环境下表现出较好的风格轮动。若能有效把握市场的风格，则能够在不同市场状态下都获得大幅的超额收益。当然，考虑到风格把握的困难，我们也可以选择兼顾两类股票的投资策略，新的成长并价值样本股指数是对原先鲜明的成长、价值股风格的一种平滑，但是提升了样本股的个数，从而扩大了样本股市值范围，使得我们的选股策略适合更大资金的参与。

相关研究

从大师眼光看股价的关键因子 20090211

从因素分析看影响股价的关键因子 20090217

海通数量化选股模型实证

—相对价值股选股 20090302

海通数量化选股模型实证

—相对成长选股 20090326

金融工程首席分析师
娄静

电话: 021-23219450

Email: loujing@htsec.com金融工程助理分析师
丁鲁明

电话: 021-23219068

Email: dinglm@htsec.com

目 录

1. 成长兼价值选股模型的构建.....	4
2. 价值兼成长选股模型的构建.....	5
3. 价值股和成长股的综合打分选股方法.....	6
4. 价值股和成长股的风格轮动.....	7

图目录

图 1 成长兼价值选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较	5
图 2 价值兼成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较	6
图 3 价值兼成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较	7
图 4 相对价值选股、相对成长选股同上证综指、沪深 300 的累计收益比较	8
图 5 相对价值选股、相对成长选股、沪深 300 指数同上证综指的相对强弱指数	8
图 6 相对价值选股、相对成长选股同上证综指相对强弱比较	9
图 7 价值并成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较	10

表目录

表 1 成长兼价值选股步骤	5
表 2 价值兼成长投资选股的主要标准	6
表 3 成长兼价值投资选股的主要标准和步骤	7
表 4 价值股和成长股的区间涨幅情况	9

在上几篇报告中，我们从大师的投资理念以及因素分析模型中研究了影响股价的关键因子，并根据上述的分析结果，结合我们的经验判断来构建相对价值股、相对成长股的选股模型，并研究这些选股模型在不同市场环境下的表现及同基金的对比结果。我们的相对选股模型按照股票价值性和成长性的相对排序来选股，时刻保持满仓操作。本篇报告首先介绍我们试图建立的价值成长兼顾的选股模型效果，随后对我们前几篇文章建立的价值股选股模型和成长股选股模型在不同市场状态下的风格轮动进行分析。

我们的成长与价值模型分为三类，一是成长兼价值模型，即采用分步筛选的方法，在业绩预期高增长的公司中寻找历史估值水平较低，安全边际较高的个股品种；二是价值兼成长模型，即采用分步筛选方法，在业绩优良稳定的价值股中寻找成长性较高的品种；三是成长价值兼顾模型，即采用打分的方法把成长因子和价值因子综合起来，寻找成长性与价值性兼顾的公司。

1. 成长兼价值选股模型的构建

在选股过程中我们首先遇到了这样一个问题，即换股周期的确定。根据之前系列报告中的选股模型来看，价值股模型和成长股模型拥有的换股周期有所差异，其中价值股模型的更换周期长一点好，一年更换一次股票的效果好与半年更换一次股票，而成长股更换周期短一点好，两个月更换一次股票的效果好与半年更换一次股票。

这主要由成长股与价值股选股模型的特点决定的。在价值选股模型中，我们关注公司长期的盈利能力、分红率、以及估值指标等，涉及到盈利能力的指标运用了过去三年的历史数据，选择的公司往往具备比较稳定的分红和盈利能力以及相对便宜的价格，从产业生命周期来看处在成熟期，由于公司相对稳定，因此选股的更换频率也不需要太高，适合资金规模较大，立足于中长线持有的投资者；在成长选股模型中，我们关注公司过去一年的盈利能力、未来盈余成长性以及预估市盈率等指标，该类指标主要选择业绩成长性较高的公司，而这样的公司处在产业生命周期的成长期，不确定性较大，且公司规模也比较有限，具有高风险高收益的特点。由于处在高成长阶段，对历史业绩的依赖性较弱，往往更看重公司的未来业绩，这就需要依赖专业的行业分析师的判断，预测的多变性也造就了成长股价格的多变性，及时更新样本股是非常必要的，适合资金量不大，愿意在承担一定风险下追求高收益的投资者。

在解释了价值股和成长股的不同风格和特征后，我们尝试对两类投资思路进行融合，首先考虑在成长股中选择价值的指标。除了成长股原有的股权报酬率（ ER_H ）、一致预期盈余成长率（ G_E ）、一致预期市盈率（ PE_E ）指标，我们分别运用不同的价值指标进行建模，包括股息分红率（ QS_H ）、历史市盈率（ PE_H ）和历史市净率（ PB_H ）作为衡量价值的标准，构建不用成长兼价值选股模型，主要是寻找在高成长性公司中处在产业生命周期中的成长期后段和稳定期前端位置的公司。

为了获得每期 20-25 的股票样本，我们在之前成长股报告的基础上，对筛选指标做了一定的比例修正，具体为：

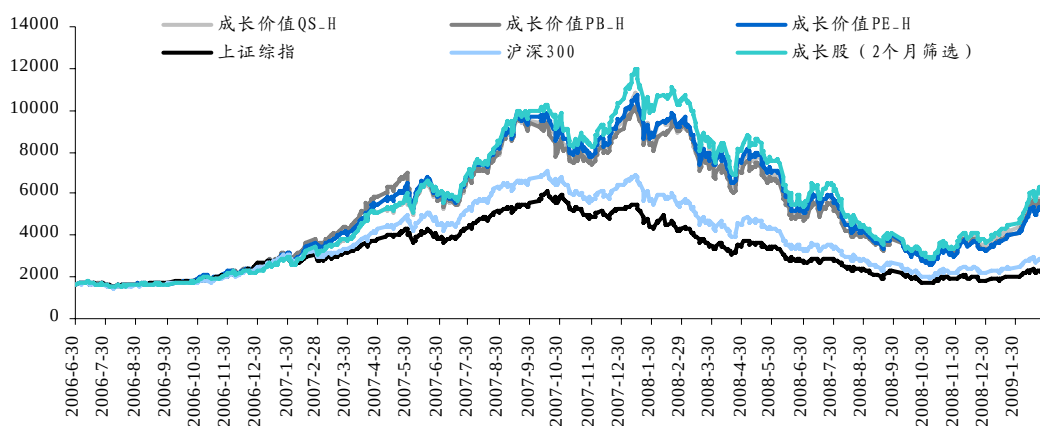
表 1 成长兼价值选股步骤

成长兼价值选股标准	分步筛选方法（加入 QS）	分步筛选方法（加入 PE-H 或 PB-H）
剔除不符合要求的样本	剔除最近半年没有分析师盈利预测以及下列指标为负值的股票；剔除最近一期年报（半年报）无现金分红公司	剔除最近半年没有分析师盈利预测以及下列指标为负值的股票；
过去一年股东权益报酬率	筛选该指标前 80% 的股票	筛选该指标前 80% 的股票
预估每股盈余成长率	在上步基础上筛选该指标前 40% 股票	在上步基础上筛选该指标前 40% 的股票
预估收入成长率	暂时不考虑	暂时不考虑
预估市盈率	在上步基础上筛选该指标后 15% 股票	在上步基础上筛选该指标后 15% 的股票
		在上步基础上筛选 PE-Ha (PB-H) 指标后 50% 的股票

资料来源：海通证券研究所

在股票的投资权重上，我们按照基金的投资比例限制，在控制第一重仓股投资比例小于 10% 的前提下按照流通市值加权方法，最终得到的样本股历史业绩表现如下：

图 1 成长兼价值选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较



资料来源：海通证券研究所

通过选股指数同基准指数的对比，我们发现，无论是采用历史分红、历史市盈率还是历史市净率，成长兼价值选股的结果明显超越了上证指数和沪深 300 指数，接近但弱于纯粹的成長股选股结果，我们认为造成这一结果的主要原因是因为成长性指标和价值性指标特点的不同，成长性指标变化较快，在短期内就可以得到充分体验，而价值股指标变化很慢，需要在长期才能得到反应，因此历史估值指标在 2 个月的时间内对股价的影响有限，基于历史业绩估值的价值指标需要在更长的时间内得到回复。

2. 价值兼成长选股模型的构建

在这部分，我们希望在价值股中寻找成长较好的股票品种，主要是指那些具备稳定的分红、稳定的经营性现金流、低估值，并且未来一年内仍有不错的盈余涨幅的公司。由于没有未来盈余的真实数据，我们选取对应时点上的分析师一致预期数据作为代替。

从指标选择方面考虑：在之前的价值股选股模型中，我们使用了历史三年股权报酬率（ER_H）、历史市现率 PCF_H、历史市净率（PB_H）、股息分红率（QS_H）和历史三年收益市盈率（PE3_H）。往往上述指标较低的公司具备稳定的业绩，而未来业绩的成长性相对市场上其他品种有所不足。我们试图使用成长股选股指标中的一致预期盈余成长性（G_E）来刻画公司的未来一年成长性特点。更换股票的周期仍然采用与价值股相同的频率，即运用一年和半年分别进行实证分析。

为了获得每期 20-25 的股票样本，我们在之前价值股报告的基础上，对筛选指标做了一

定的比例修正，并增加了盈余增长率的指标，具体为：

表 2 价值兼成长投资选股的主要标准

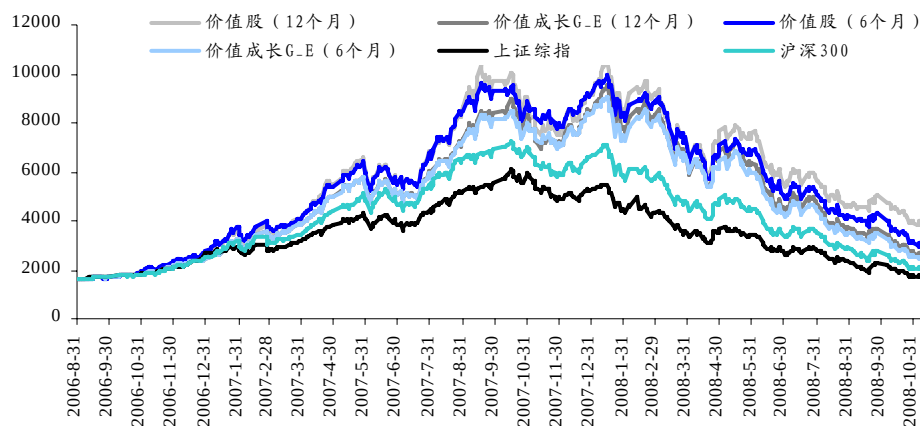
价值兼成长投资选股标准	分步筛选方法
最近三年平均股权报酬率	筛选该指标前 50% 的股票
股息收益率	在上步基础上筛选该指标前 50% 的指标
市净率	在上步基础上筛选该指标前 50% 的指标
市现率	在上步基础上筛选该指标前 50% 的指标
以三年平均盈利计算的市盈率	在上步基础上筛选该指标前 50% 的指标
一致预期盈余增长率	在上步基础上筛选该指标前 50% 的指标

资料来源：海通证券研究所

注：三年历史平均市盈率=当前股价/前三年历史 EPS 的平均值

下图是我们之前的价值股历史走势和考虑盈余成长性后的价值兼成长股走势的对比情况。

图 2 价值兼成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较



资料来源：海通证券研究所

结果显示价值兼成长股票虽然走势仍然强于上证综指和沪深 300，但走势明显弱于对应周期下的纯粹价值股，结果似乎表明盈利成长高的公司未来股价表现反而较差。

造成这一结果的原因与我们在上一节分析的类似，主要是成长与价值两类指标的特性不同难以融合。我们知道一致预期数据的更新速度是比较快的，只要有针对公司的新报告出现，一致预期数据就有可能出现调整。尤其是在 07-08 年银行存款利率经历的几次大幅度调整，对分析师盈利预测的影响很大，导致了预测的结果“今非昔比”。业绩预测原本就是高不确定性的工作，且更新频率较高，1 年的更新频率意味着分析师要准确判断公司未来一年的业绩情况，这显然是非常困难的，即使将换股周期调整到半年一次，效果仍然不胜理想。

3. 价值股和成长股的综合打分选股方法

最后，我们尝试了打分筛选的方法构建成长价值股，也没有得到良好的效果，事实上，在市场上涨阶段指数表现尚可，但在下跌阶段明显弱于市场，从最高点到最低点跌幅达-76%。高于市场整体-71%的跌幅。

我们的具体筛选方法是：

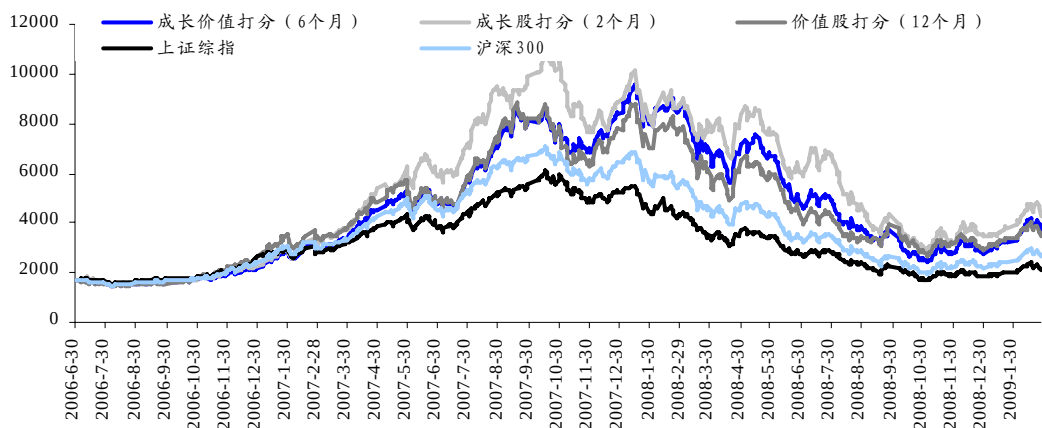
表 3 成长兼价值投资选股的主要标准和步骤

成长兼价值投资选股标准	综合打分法
过去一年的股东权益报酬率	剔除最近半年没有分析师盈利预测以及估值指标为负值的股票
预估每股盈余成长率	每个指标排序打分，等权重相加，始终投资排名前 25 位的股票
预估市盈率	
股息收益率	
市净率	
市现率	
以三年平均盈利计算的历史市盈率	

资料来源：海通证券研究所，朝阳永续一致预期数据

指数编制采用基金可操作的调整流通股加权方法，结果如下：

图 3 价值兼成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较



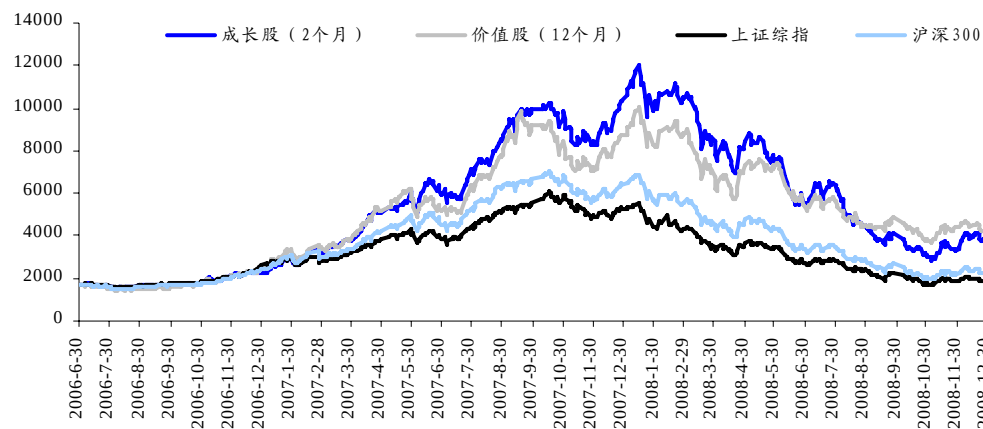
资料来源：海通证券研究所

综合 7 项指标后打分得到的样本股走势总体上波动幅度始终介于成长股和价值股之间，最终 2 月末指数收于 3696 点。总体来看，造成结果不理想的原因主要还是选股周期的不匹配。

4. 价值股和成长股的风格轮动

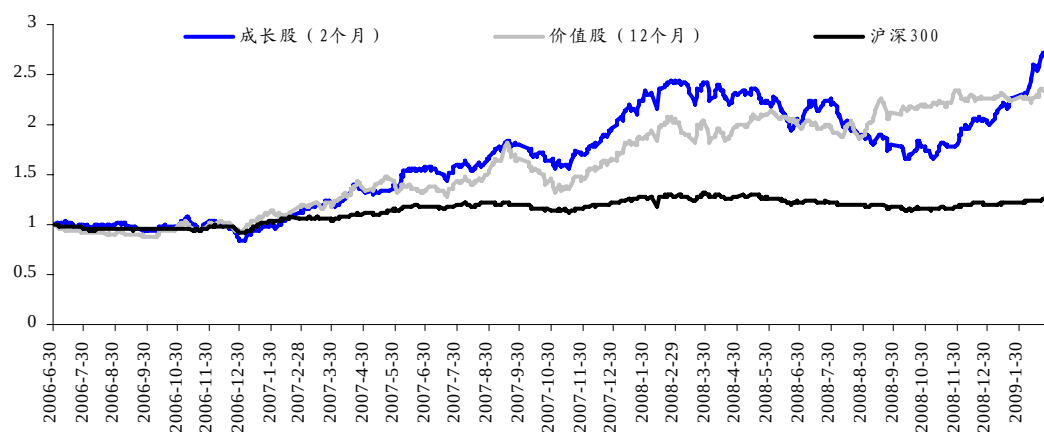
从之前的成长股报告和价值股报告中，我们都做了其对应上证综指的相对强弱分析，发现成长股在上涨期能够快速超越市场整体水平，而价值股在市场下跌过程中较为抗跌，累计跌幅小于市场整体水平。我们回顾一下不同风格指数的累计收益和相对强弱对比：

图 4 相对价值选股、相对成长选股同上证综指、沪深 300 的累计收益比较



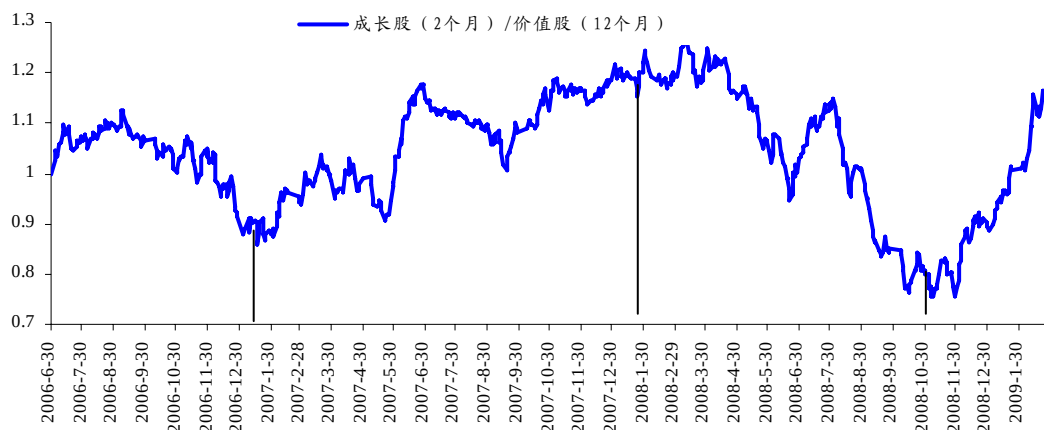
资料来源：海通证券研究所

图 5 相对价值选股、相对成长选股、沪深 300 指数同上证综指的相对强弱指数



资料来源：海通证券研究所

图 6 相对价值选股、相对成长选股同上证综指相对强弱比较



资料来源：海通证券研究所

我们将从 06 年 6 月到 09 年 2 月的约两年半的时间划分为四个阶段。

第一阶段：2006 年 6 月到 2007 年 1 月。在这一阶段，股市在经历了大跌之后稳步、持续上涨，但是涨幅比较平缓。

第二阶段：2007 年 2 月到 2007 年 12 月。在这一阶段，股市的成长动能完全释放，股市进入了一个加速上涨的时期。

第三阶段：2008 年 1 月到 2008 年 10 月。这一阶段由于资本市场泡沫的破裂，股市加速下降。

第四阶段：2008 年 10 月到现在，这一阶段市场在经历暴跌之后快速反弹。

表 4 价值股和成长股的区间涨幅情况

区间收益	成长股 (2 个月)	价值股 (12 个月)	上证综指	沪深 300
06.7-06.12	35.62%	48.06%	60.00%	46.42%
07.1-08.1	345.13%	230.83%	63.84%	126.37%
08.2-08.10	-70.08%	-53.82%	-60.56%	-63.99%
08.11-09.2	83.30%	30.43%	22.69%	31.65%

资料来源：海通证券研究所

从具体涨幅数据上，成长股和价值股的风格轮动效应非常明显。

在第一阶段，牛市刚刚起步的时候，价值股表现略好于成长股，这可能因为投资者刚经历过漫长的熊市，在选择的时候还是比较谨慎，偏好价值低估的股票。

在第二阶段，牛市进入疯狂上涨时期，成长股表现明显优于价值股，宏观经济与市场的高涨使得投资者对成长性的追求狂热，促成了成长股优良的表现。

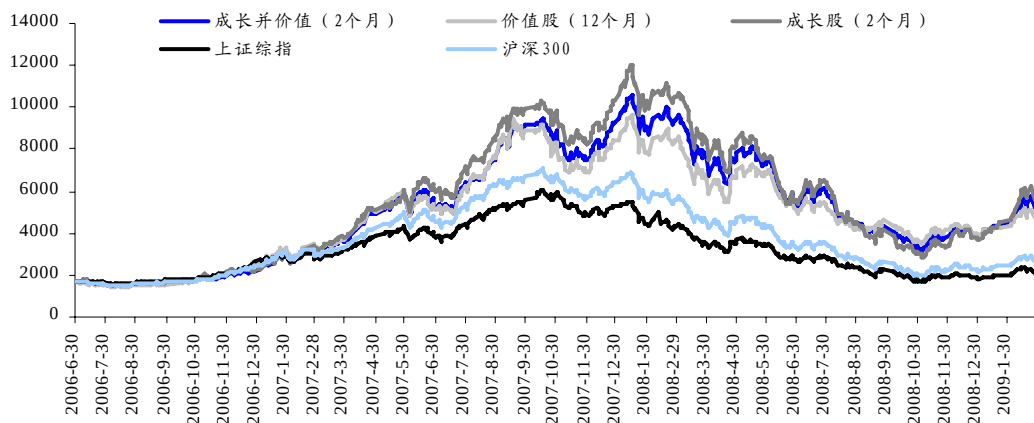
在第三阶段，市场经历了暴涨之后泡沫破灭转入急速下跌，加上次贷风波引起的金融风暴愈演愈烈，市场的避嫌情绪严重，投资者对上市公司成长的不确定性疑虑重重，导致了成长股跌幅巨大，而此时相对价值股由于业绩稳定而估值较低表现出良好的抗跌性。我们认为成长股表现不佳并不是因为成长性指标本身在熊市中无效，而是因为当宏观经济发生拐点时，一个个“成长故事”的不确定性增加，分析师对上市公司真实的盈利成长性难以把握。事实

上，如果能够准确把握上市公司未来的成长性，成长股在熊市里也能获得较强的抗跌性。

在第四阶段，市场暴跌之后快速反弹，由于宏观经济还没有明显好转，价值股启动很慢，快速反弹是前期抗跌成长股。

总体来看，当市场状态活跃或者宏观经济良好时，成长股表现较好，而在市场快速下跌或者由熊转为缓慢上升时，价值股则表现相对较好。若能有效把握市场的风格，则能够在不同市场状态下都获得大幅的超额收益。当然，考虑到风格把握的困难，我们也可以选择兼顾两类股票的投资策略，即将两类样本股合并作为新的组合样本股，其累计表现如下：

图 7 价值并成长选股结果与上证综指、沪深 300 指数绝对收益的比较



资料来源：海通证券研究所

新的成长并价值样本股指数是对原先鲜明的成长、价值股风格的一种平滑，但是提升了样本股的个数，从而扩大了样本股市值范围，使得我们的选股策略适合更大资金的参与。

信息披露

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明
所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德
副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路 颖
所长助理 批发和零售贸易行业首席分析师
(021) 23219403
luying@htsec.com

陈 露
所长助理 宏观经济首席分析师
(021) 23219435
chenl@htsec.com

陈美凤
计算机及通信行业首席分析师
(021) 23219409
chenmf@htsec.com

江孔亮
建筑工程行业首席分析师
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

丁 频
农业及食品饮料行业首席分析师
(021) 23219405
dingpin@htsec.com

叶志刚
机械行业首席分析师
(021) 23219399
yezg@htsec.com

詹文辉
电力设备行业首席分析师
(021) 23219412
zhanwh@htsec.com

韩振国
煤炭行业核心分析师
(021) 23219400
zghan@htsec.com

邓 勇
石化及基础化工行业核心分析师
(021) 23219404
dengyong@htsec.com

龙 华
机械及公用事业行业核心分析师
(021) 23219411
longh@htsec.com

钮宇鸣
港口及水运行业核心分析师
(021) 23219420
ymniu@htsec.com

邱春城
电子元器件行业核心分析师
(021) 23219413
qiucc@htsec.com

刘 金
基础化工行业高级分析师
(021) 23219421
liujin@htsec.com

谢 盐
证券信托行业高级分析师
(021) 23219436
xiey@htsec.com

马 婴
航空及机场行业高级分析师
(021) 23219408
maying@htsec.com

李冠宇
计算机行业分析师
(021) 23219414
ligy @htsec.com

杨红杰
有色金属行业分析师
(021) 23219406
yanghj@htsec.com

刘彦奇
钢铁行业分析师
(021) 23219391
liuyq@htsec.com

汪 盛
批发和零售贸易行业分析师
(021) 23219390
wangs@htsec.com

叶琳菲
传媒行业分析师
(021) 23219397
yelf@htsec.com

周 睿
医药行业分析师
(021) 23219416
zhour@htsec.com

范坤祥
金融行业分析师
(021) 23219382
fankx@htsec.com

潘洪文
保险行业分析师
(021) 23219389
panhw@htsec.com

帅 虎
房地产行业分析师
(021) 23219401
shuaih@htsec.com

赵晨曦
汽车行业分析师
(021) 23219473
zhaocx@htsec.com

王茹远
互联网行业分析师
(021) 23219474
wangry@htsec.com

曹小飞
化工小组助理分析师
(021) 23219267
caoxf@htsec.com

陈子仪
TMT 小组助理分析师
(021) 23219244
chenzy@htsec.com

郭世凯
消费小组助理分析师
(021) 23219269
guosk@htsec.com

李 畅
机械小组助理分析师
(021) 23219268
lich@htsec.com

潘 鹤
消费小组助理分析师
(021) 23219423
panh@htsec.com

蒲世林
建筑建材及建筑工程小组助理分析师
(021) 23219054
pusl@htsec.com

钱列飞
交通运输小组助理分析师
(021) 23219104
qianlf@htsec.com

舒 灏
机械小组助理分析师
(021) 23219171
shuh@htsec.com

张 浩
电力及电力设备小组助理分析师
(021) 23219383
zhangh@htsec.com

李明亮
宏观经济核心分析师
(021) 23219434
lml@htsec.com

汪 辉
宏观经济高级分析师
(021) 23219432
wanghui@htsec.com

陈嵘嵘
宏观经济高级分析师
(021) 23219433
zrchen@htsec.com

陈 勇
宏观经济高级分析师
(021) 23219438
chenyong@htsec.com

刘铁军
产业经济高级分析师
(021) 23219394
liutj@htsec.com

于建国
宏观经济高级分析师
(021) 23219431
yujg@htsec.com

陈久红
策略核心分析师
(021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com

单 磊
策略高级分析师
(021) 23219428
shanl@htsec.com

吴一萍
策略高级分析师
(021) 23219387
wuyiping@htsec.com

张冬云
策略高级分析师
(021) 23219442
zhangdy@htsec.com

黄泽丰
策略分析师
(021) 23219440
huangzf@htsec.com

娄 静
基金首席分析师
(021) 23219450
loujing@htsec.com

胡 倩
估值首席分析师
(021) 23219472
huqian@htsec.com

姜金香
固定收益高级分析师
(021) 23219445
jiangjx@htsec.com

雍志强
期货高级分析师
(021) 23219424
zqyong@htsec.com

单开佳
基金高级分析师
(021) 23219448
shankj@htsec.com

周 健
衍生产品分析师
(021) 23219444
zhouj@htsec.com

吴先兴
定量分析师
(021) 23219449
wuxx@htsec.com

丁鲁明
固定收益及衍生产品助理分析师
(021) 23219068
dinglm@htsec.com

张峰
数量助理分析师
(021) 23219370
zhangfeng@htsec.com

贺振华
机构客户部经理 核心销售经理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

潘春晖
核心销售经理
(021) 23219374
panch@htsec.com

高 臻
高级销售经理
(021) 23219386
gaoqin@htsec.com

孙 俊
高级销售经理
(021) 23219454
sunj@htsec.com

胡雪梅
销售经理
(021) 23219385
huxm@htsec.com

季唯佳
销售经理
(021) 23219384
jiwj@htsec.com

黄 毓
销售经理
(021) 23219410
huangyu@htsec.com

毛艺龙
销售经理
(021) 23219373
maoyl@htsec.com

申林英
销售经理
(021) 23219415
shenly@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219381
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com